



罗宵

英语

所在单位：生物学院| 学科：生物学

教授

博导

湖南省优秀

芙蓉计划高层次人才

主页地址 <http://grzy.hnu.edu.cn/site/index/luoxiao2>

复制地址

更新：2026-01-20 人气：16325

基本信息

罗宵，男，生物信息学博士。现任湖南大学生物学院教授、博士生导师，硕士生导师，研究方向为基因组学与生物信息学。主持多项国家级和省部级科研项目。近年来围绕“基因型如何决定表型”这个核心生物学问题，开发了一系列全基因组解析与预测的计算方法和软件，主要包括三代测序数据纠错、(宏)基因组组装、基于人工智能的生物表型预测及关键基因挖掘（如人类疾病、作物性状）等。主要研究成果以（共同）第一作者或通讯作者发表于 *Nature Machine Intelligence*, *Nature Communications* (2篇)、*Genome Biology* (3篇)、*Genome Research*, *Nucleic Acids Research* 等专业领域主流期刊。

学习经历

2009.09–2013.06 华中科技大学，生物信息学，学士
2013.09–2016.07 中国科学院大学，基因组学，硕士
2018.11–2020.07 荷兰国家数学与计算机科学研究中心（Python诞生地）
2020.08–2023.03 德国比勒菲尔德大学，生物信息学，博士，导师：Alexander Schönhuth 教授

工作经历

2023.03–至今 湖南大学 生物学院，教授
2017.03–2018.10 中国科学院深圳先进技术研究院

研究方向

本课题组以“干实验”为主，围绕“基因型如何决定表型”这个核心生物学问题，开发及应用前沿的生物信息学、人工智能算法和工具，整合挖掘基因组学等多组学大数据，解析表型形成的遗传基础与分子机制，应用于疾病防治、作物育种等领域。主要包括但不限于：

1. 单倍型基因组组装

近年来随着三代测序技术的快速发展，其测序准确度大幅提高，成本也进一步降低。由于其长读长的天然优势，结合其他远程连接测序技术，使得染色体水平或T2T单倍型基因组组装成为可能。构建高完整性、高质量、高分辨率的基因组序列，是精确解析基因型的基础，在许多生物信息下游任务分析中起着重要的作用。主要致力于二倍体或多倍体基因组，宏基因组，癌症基因组等领域的相关组装方法和工具的开发及下游应用。

2. 图泛基因组

基于高质量单倍型基因组有助于构建图泛基因组（graph pangenome），图泛基因组能避免传统基于单一线性参考基因组进行分析的局限性，如在基因组变异检测与表征方面有很大优势。致力于获得分辨率更高（单倍型水平），更准确（减少比对偏差），更全面（包括复杂变异）的基因组变异图谱。

3. 人工智能与大模型驱动的生物复杂表型预测与解读

上述两个研究方向旨在准确地解析基因型是什么，那如何从基因型映射到表型，如人类复杂疾病、作物性状等？传统的方法主要通过全基因组关联分析（GWAS）与QTL定位等方法。然而，这类方法存在诸多局限，比如难以发现基因型与表型之间复杂的非线性关系、因果关系等。因此，我们致力于通过可解释人工智能与大规模语言模型等前沿计算技术，整合多尺度（细胞、组织、个体等）、多层次组学（基因组、表观组、转录组、蛋白质组、代谢组等）大数据，构建从“基因型”到“表型”的预测与解读系统，试图“理解和发现”人类所难以理解和发现的复杂生物网络与分子机制，最终应用于疾病防治与作物育种等领域。

科研项目

- 国家自然科学基金青年科学基金项目，主持，在研（2025–2027）
- 湖南省自然科学基金优秀青年项目，主持，在研（2024–2026）

研究成果

1. 张, W.; 刘, Y.; ...; 罗, X. (2026)。PanTax: 利用泛基因组图进行宏基因组数据的菌株级分类。《基因组研究》。
<https://www.genome.org/cgi/doi/10.1101/gr.280858.125> (🔗) 🌐
2. 菲利普·肯内韦格、拉古拉姆·丹迪纳西瓦拉、肖·罗、芭芭拉·哈默、亚历山大·舍恩胡特 (2025年)。利用扩散模型生成合成基因组。《生物信息学》。DOI: 10.1093/bioinformatics/btaf209 (🔗)
3. 刘, Y.; 李, Y.; 陈伊恩; 徐志; 张, W.; 曾曾 (曾, X.); 罗, X. (2024)。使用DeChat读取纳米孔测序中的重复和单倍型错误更正。《传播生物学》7卷, 1678年。<https://doi.org/10.1038/s42003-024-07376-y> (🔗) 🌐
4. 康, X.; 张, W.; 李, Y.; 罗, X.; 舍恩胡特, A. (2024)。HyLight: 低覆盖宏基因组的菌株感知组装。《自然通讯》15卷, 8665页。
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-52907-0>
5. 康, X., 徐, J., 罗, X. 和 舍恩胡特, A#。 (2023)。使用HERO进行长读段错误的混合混合纠正。《基因组生物学》24卷, 275页。
<https://doi.org/10.1186/s13059-023-03112-7> (🔗) 内行权益: 9.4 第一季度 🌐🌐
6. Luo, X. 等, (2023)。利用胶囊网络预测复杂遗传疾病的患病率, 基于单个基因型谱。《自然机器学习》, 1-12。
<https://www.nature.com/articles/s42256-022-00604-2>
7. Luo, X. 等 (2021)。Phasebook: 从长读长中新颖组装的单倍型认知二倍体基因组。《基因组生物学》22卷, 299页。
8. Luo, X. 等 (2022)。Strainline: 从噪声较长的读段中重建全新病毒单倍型。《基因组生物学》23, 29。
9. Luo, X. 等 (2022)。VeChat: 利用变异图纠正长读长错误。《自然通讯》13卷, 6657页。
10. 康, X.*, 罗, X.* & Schönhuth, A. (2022)。StrainXpress: 来自短篇阅读的对菌株感知的宏基因组。《核酸研究》, gkac543。
11. Luo, X. 等 (2022)。增强基于长读序列的菌株感知宏基因组组装。《遗传学前沿》13卷, 1664-8021页。
12. Balvert, M., Luo, X., Hauptfeld, E., Schönhuth, A. 和 Dutilh, B.E. (2021)。OGRE: 基于重叠图的宏基因组 Read clustEring。《生物信息学》37卷, 905-912页。
13. 林、荣、L.、贾、X.、李、R.、余B.、胡志、罗、X.、巴迪亚、S.R.、徐C.、傅G.等 (2021)。依赖IFN的γ细胞激活对于工程沙门氏菌抑制转移至关重要。《自然通讯》12卷, 2537页。

注: 通讯作者标 #, 共同第一作者标 *

学术兼职

- iMeta期刊 (IF=23), 青年编委
- 湖南省生物信息学会, 理事
- 中国遗传学会, 会员
- 中国生物工程学会, 会员
- 基因组生物学、基因组研究、生物信息学、iMeta、高级科学、GigaScience、BMC Genomics 等期刊审稿人

奖励荣誉

- 德国比勒费尔德大学优秀博士学位论文 [summa cum laude] (2023)
- 国家公派留学奖学金 (2018)
- 华中科技大学优秀毕业生 (2013)

招聘招生

本课题组长期招聘博士后, 有生物学、基因组学、计算机科学、应用数学或其他相关专业背景, 具备一定生信分析经验者优先。提供具有竞争力的薪酬待遇, 表现优秀者提供去国外优秀实验室访学交流的机会。更多详细信息可参考:

<https://mp.weixin.qq.com/s/S3Hjx7N9prXo7V9y-clkGg>

境外博士可以申请湖南大学“赫曦博士后” (薪酬不低于47万元/年+学院及导师配套+高水平成果、科技成果转化等科研奖励+长沙市人才补贴和购房补贴13-20万, 可申请编制内教学科研岗位), 详见: [湖南大学“赫曦博士后”全球招聘](#)

常年招收博士研究生 (暂无名额)、硕士研究生, 接收本科生、联合培养研究生等进行科研训练。表现优秀者可推荐至国外优秀实验室联合培养或继续深造。

本课题组拥有良好的高性能计算平台和办公环境, 学术氛围宽松自由, 优秀者可自带课题加入。课题组成员拥有多学科背景, 鼓励思维碰撞。诚邀有志于从事基因组学、生物信息学等领域研究的人才加盟, 共谋发展。特别欢迎有计算机科学、数学等相关专业背景的人才加入我们!

有意者请将简历及相关证明材料发送至: xlue@hnu.edu.cn, 谢谢!

